Introduction

La description d'une roche se fait à plusieurs échelles. Au niveau de l'affleurement, on étudie l'homogénéité et le débit de la roche ; ce dernier correspond à la fracturation du massif et, éventuellement, à son litage pour les roches sédimentaires. À l'échelle de l'échantillon, la structure ou fabrique désigne la taille, la forme des grains et leurs relations spatiales. Au niveau du minéral, on observe la structure du cristal (zonation, déformation...).

Les roches sont classées, selon de nombreux critères, en différents groupes dont les principaux sont donnés ci-après. On distingue les roches exogènes (sédimentaires et résiduelles) formées à la surface de l'écorce terrestre, et les roches endogènes (magmatiques et métamorphiques) issues des profondeurs

La distinction entre roche et sol repose essentiellement sur la cohésion du matériau. Un sable sec et propre ne possède pas de cohésion, une argile ou un sable argileux possède une cohésion faible qui peut être détruite par agitation dans l'eau. Une roche possède une cohésion de cimentation qui lie fortement ses éléments entre eux.

En fait, un continuum existe entre roche et sol, comme le montre un profil d'altération de granite par exemple : on passe graduellement de la roche saine en profondeur à une arène granitique en surface (sable argileux).

La limite entre roche et sol peut aussi être définie conventionnellement par un seuil de résistance en compression uniaxiale : les roches se situeraient au-dessus de 1 MPa environ, les sols en dessous.

À l'échelle de l'ouvrage, les discontinuités du massif rocheux jouent un rôle fondamental, à la fois mécanique et hydraulique : ce sont les joints sédimentaires, les diaclases, les failles, ou la schistosité, dont la description constitue une partie importante de l'étude géotechnique. Ces discontinuités sont peu marquées, voire inexistantes, dans les massifs de sols meubles, en raison de la déformabilité de ceux-ci, qui les oppose aux roches rigides à comportement plutôt fragile.

Il convient tout d'abord de bien différencier ce que nous appellerons par la suite roches et sols. Voici une définition d'origine mécanique1 :

– Roches : Géomatériaux possédant une cohésion ($C \neq 0$) et une résistance à la compression simple supérieure à 10 MPa.

– Sols : Géomatériaux pulvérulents ou cohésifs mais ne présentant pas ou pratiquement pas de résistance à la compression simple. La cohésion disparaît par dissolution.

Chapitre 1 : Définition du massif rocheux

1.1. Classification des roches

Une roche est un assemblage de minéraux, c'est-à-dire de cristaux (sauf quelques rares cas où existe une phase vitreuse). Le mécanicien des roches insistera sur la présence de défauts dans l'assemblage, pores ou fissures, qui influent fortement sur les propriétés du matériau.

On distingue trois grandes catégories de roches en fonction de leur origine :

— **les roches magmatiques** (ou éruptives) résultent du refroidissement de magmas en fusion;

— **les roches sédimentaires** se sont déposées dans les mers ou les lacs et sont formées par accumulation de particules détritiques (résultant de la désagrégation des roches par l'érosion) ou biogènes (formées grâce à l'activité d'organismes) ;

— **les roches métamorphiques** sont le produit de la transformation à l'état solide d'une roche préexistante, avec modifications structurales et en général apparition de nouveaux minéraux, sous l'influence de la pression et de la température.

1.2 Caractères généraux du massif rocheux

Un massif rocheux est un milieu complexe (figure 1) :

— **discontinu** : le massif est composé de blocs plus ou moins monolithiques, séparés par des discontinuités qui constituent des sites de faiblesse mécanique et des lieux privilégiés de circulation d'eau ;

— **hétérogène** : des hétérogénéités existent à différentes échelles, comme par exemple : alternance de bancs durs et de bancs tendres, contacts tectoniques anormaux mettant en présence des formations très différentes, zones de dissolution karstique ou d'altération locale ;

— **anisotrope** : l'anisotropie peut apparaître dès la formation de la roche (disposition stratifiée des roches sédimentaires) ou en liaison avec le métamorphisme (foliation des gneiss et micaschistes), ou lors de la fracturation subie lors d'un épisode tectonique, etc. ;

— **biphasique** puisque contenant de l'eau au sein des pores de la matrice rocheuse ou dans les discontinuités ; cette eau peut modifier notablement les propriétés de la roche comme celles des discontinuités, donc aussi le comportement du massif rocheux

La description de la matrice rocheuse fait appel à des identifications et à des essais de laboratoire, dont les principaux sont décrits ci-après.

Méthodes de reconnaissance des massifs rocheux.

1. Levé géologique de détail.

2. Photo-interprétation.

3. Sondages carottés

4. Enregistrement des paramètres de foration.

5. Diagraphie micro sismique.

6. Diagraphie de radioactivité naturelle.

7. Méthodes géophysiques.

8. Essais mécaniques *in situ*